

Modelagem e Emulação de Observáveis da Estrutura em Grande Escala no Contexto de Gravidade Modificada

Vinicius Pretto

August 24, 2025

1 Equações Modificadas

Vamos considerar a equação de Poisson modificada:

$$\nabla^2 \Phi = \frac{3}{2} \mathcal{H}^2 \Omega_m(\tau) \delta \mu(\mathbf{x}, \tau), \quad (1)$$

onde $\mu(\mathbf{x}, \tau)$ é a função de acoplamento gravitacional, definida como $\mu(\mathbf{x}, \tau) = G_{\text{eff}}/G$. Esta função captura possíveis efeitos decorrentes de teorias de gravidade modificada.

Uma parametrização bastante usada para a função que modula a gravidade efetiva é

$$\mu(\mathbf{k}, \tau) = 1 + \mu_{\text{mg}}(\tau) \frac{k^2}{k^2 + k_c^2},$$

onde

$$\mu_{\text{mg}}(\tau) = \mu_0 \frac{\Omega_{DE}(z)}{\Omega_{DE}(z=0)}$$

- k_c é uma escala de corte que define a transição entre escalas onde a gravidade é padrão ($B \rightarrow 1$) e onde há modificação significativa ($B \rightarrow 1 + \mu$);
- Essa forma captura efeitos de tampering no espectro linear que podem surgir em muitos modelos de gravidade modificada, que atuam preferencialmente em escalas intermediárias.
- Para $k \ll k_c$ (escalas grandes), $B \approx 1$ e a gravidade é praticamente a padrão (Relatividade Geral).
- Para $k \gg k_c$ (escalas pequenas), $B \approx 1 + \mu(\tau)$, modificando a força gravitacional.

Equação para fator de crescimento modificada será:

$$D''(\tau) + \mathcal{H}(\tau) D'(\tau) - \frac{3}{2} \mathcal{H}^2(\tau) \Omega_m(\tau) \mu(\mathbf{k}, \tau) D(\tau) = 0. \quad (2)$$

2 Casos a serem estudados

2.1 Caso 1: Dependência apenas no tempo

Neste caso, consideramos apenas a dependência temporal do acoplamento gravitacional:

$$\mu(\mathbf{k}, \tau) = 1 + \mu_{\text{mg}}(\tau) = 1 + \mu_0 \frac{\Omega_{\text{DE}}(z)}{\Omega_{\text{DE}}(z=0)}. \quad (3)$$

2.2 Caso 2: Dependência em escala e tempo

Aqui, incluímos também a dependência em escala com a introdução de um parâmetro de corte k_c :

$$\mu(\mathbf{k}, \tau) = 1 + \mu_{\text{mg}}(\tau) \frac{k^2}{k^2 + k_c^2}. \quad (4)$$

Em todos os casos usar Λ CDM para obter função $\frac{\Omega_{\text{DE}}(z)}{\Omega_{\text{DE}}(z=0)}$. Para uma constante cosmológica, a densidade ρ_Λ é constante, e temos

$$\Omega_{\text{DE}}(z) = \frac{\Omega_\Lambda}{E(z)^2}, \quad E(z)^2 \equiv \frac{H(z)^2}{H_0^2} = \Omega_m(1+z)^3 + \Omega_r(1+z)^4 + \Omega_k(1+z)^2 + \Omega_\Lambda. \quad (5)$$

Logo,

$$\mu(z) = 1 + \mu_0 \frac{\Omega_{\text{DE}}(z)}{\Omega_{\text{DE}}(0)} = 1 + \mu_0 \frac{1}{E(z)^2}. \quad (6)$$

3 Objetivos

3.1 Parte 1

- Implementar os modelos para realizar simulações de N-corpos;
- Extrair os espectros de potência $P(k, z)$ linear e não-linear;
- Salvar o espaço de fase em todos os casos para aplicações gerais, como, por exemplo, a extração da função de massa de halos.

Por exemplo, podemos considerar valores de $\mu_0 \in \{-0.5, -0.2, 0, 0.2, 0.5\}$. Para todos os demais parâmetros, mantemos sempre os valores padrão, isto é, os correspondentes ao modelo Λ CDM. Além disso, adotamos dois valores representativos para a escala de transição, $k_c = 0.1 h \text{ Mpc}^{-1}$ e $k_c = 0.5 h \text{ Mpc}^{-1}$.

3.2 Parte 2

- Gerar um grande conjunto de simulações (milhares de realizações) para os observáveis definidos na Parte 1;
- Desenvolver e treinar uma rede neural, realizando todos os testes de consistência necessários para validar sua aplicação.

3.3 Parte Final

Integrar o emulador desenvolvido com a rede neural para a análise de dados. A aplicação específica será definida posteriormente, uma vez que o emulador esteja totalmente implementado e validado.